HAI TIEN

I, Calculations

Bài 1: MLM Loss

Token đúng là "eats" với P(eats) = 0,7

$L = -\ln(0,7) = 0,3567$

1) Nếu P(eats) = 0,95 $\Rightarrow L = -\ln(0,95) = 0,0513$.

Loss giảm vì model gán xác suất cao cho token đúng

2) Nếu P(eats) = 0,01 $\Rightarrow L = -\ln(0,01) = 4,6052$

Loss tăng mạnh vì xác suất token đúng rất thấp.

3) Cross-Entropy phù hợp với MLM vì model dự đoán phân loại cho 1 token chính xác thì xác suất cho token đúng càng thấp thì loss càng lớn.

Bài 2: Tokenization

Câu: The the cats are playing

tokens: [CLS] the cats are playing [SEP] [PAD]

token IDs: [101, 1996, 8870, 2024, 2652, 1012, 102, 0]

Attention mask: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

Có 4 từ trong câu và 5 token nội dung [CLS] và [SEP] là 2 token đặc biệt, [PAD] được thêm vào cho đủ vị trí.